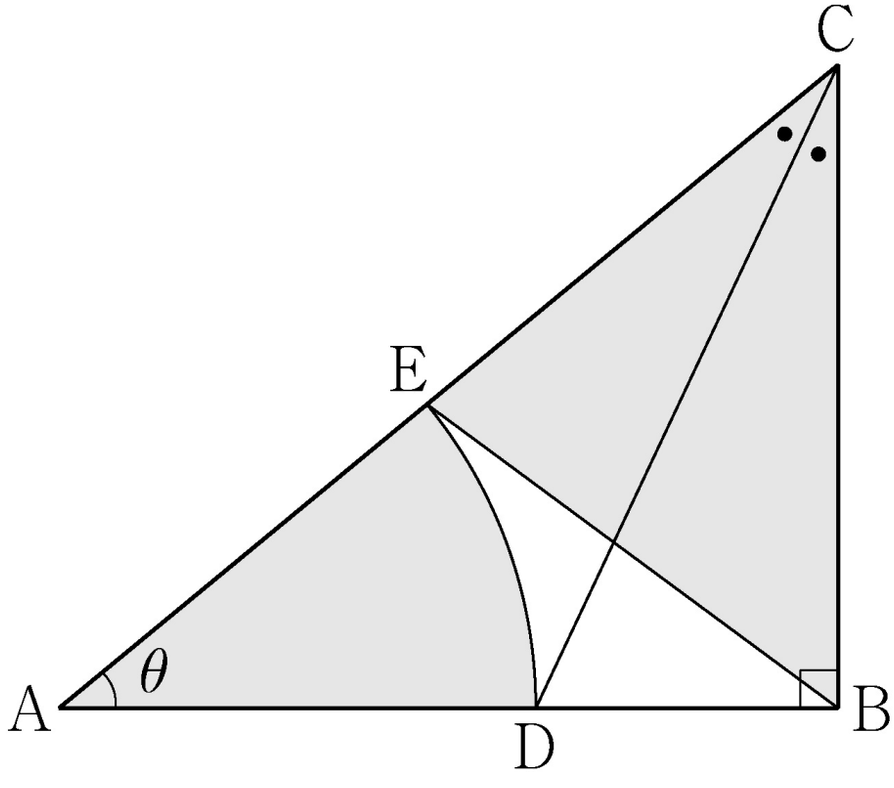
18. 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=1$, $\angle\mathrm{B}=\dfrac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\angle\mathrm{C}$ 를 이등분하는 직선과 선분 AB 의 교점을 D, 중심이 A 이고 반지름의 길이가 $\overline{\mathrm{AD}}$ 인 원과 선분 AC 의 교점을 E 라 하자. $\angle\mathrm{A}=\theta$ 일 때, 부채꼴 ADE 의 넓이를 $S(\theta)$, 삼각형 BCE 의 넓이를 $T(\theta)$ 라 하자. $\displaystyle\lim_{\theta\to 0+}\frac{\{S(\theta)\}^2}{T(\theta)}$ 의 값은? [4점]



① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\dfrac{5}{4}$